

Министерство образования и науки Республики Казахстан
Республиканская физико-математическая школа г. Алматы

Детектор космических лучей

Направление: Физика

Автор: Исаева Анита

ученица 9-Д класса

РФМШ г. Алматы

Научный руководитель: Адилов Шерзод Рустамович
преподаватель физики РФМШ г. Алматы

Алматы 2024

Абстракт

Вторичные космические лучи — это элементарные частицы порождаемые бомбардировкой атмосферы Земли высокоэнергетическими космическими частицами - первичными космическими лучами. В основном состоят из мюонов (μ). Мюоны были открыты Карлом Андерсоном и Сетом Неддермайером в 1936 году.

Мюон – это элементарна частица. Мюон похож на электрон, но больше по массе, за счет этого он меньше взаимодействует с окружающими частицами и способен более глубоко проникать в материю.

Исследование мюонов имеет большое значение для фундаментальной науки, т.к. некоторые их свойства не укладываются в существующие теории, например аномальный магнитный момент мюона.

В 2017 году профессора Массачусетского института (MIT) в США создали проект CosmicWatch.

Это компактный детектор космически лучей с питанием от USB. Предполагается что любой школьник с базовыми знаниями в электронике сможет собрать данный детектор по небольшой стоимости. В 2017 г. стоимость сборки детектора составляла примерно в 100 долларов США.

Цель моего проекта, собрать работающий детектор мюонов из доступных компонент на рынке Казахстана по материалам проекта CosmicWatch - <http://www.cosmicwatch.lns.mit.edu/>

Secondary cosmic rays are elementary particles generated by impact of the Earth's atmosphere by high-energy cosmic particles - primary cosmic rays. They mainly consist of muons (μ). Muons were discovered by Carl Anderson and Seth Neddermeyer in 1936.

A muon is an elementary particle. A muon is similar to an electron, but has a larger mass, due to which it interacts less with surrounding particles and is able to penetrate deeper into matter.

The study of muons is of great importance for fundamental science, since some of their properties do not fit into existing theories, for example, the anomalous magnetic moment of the muon.

In 2017, professors from the Massachusetts Institute of Technology (MIT) in the United States created the CosmicWatch project.

This is a compact cosmic ray detector powered by USB. It is assumed that any schoolchild with basic knowledge of electronics will be able to assemble this detector at a low cost. In 2017, the cost of assembling the detector was approximately 100 US dollars.

The goal of my project is to assemble a working muon detector from components available on the Kazakhstan market based on the materials of the CosmicWatch project -

<http://www.cosmicwatch.lns.mit.edu/>

Оглавление

Абстракт	1
Введение.....	3
Цель исследования.....	4
Исследовательская часть работы.....	5
Что такое космические лучи и мюоны	5
Мюон	6
Детекторы мюонов.....	7
Применении детекции мюонов.....	8
Схема мюонного детектора и принципы работы прибора.	9
Теперь немного подробнее об электронной обвязке.	11
Покупка деталей и сборка	12
Процесс сборки	13
Заключение	18
Смета	19
Список используемых источников информации:	20
Отзыв научного руководителя.....	21

Введение

Изучение космических лучей при помощи научных приборов – детекторов, всегда было задачей узкоспециализированных научных организаций, занимающихся изучением физики частиц. Сами детекторы были достаточно сложными, дорогими и использовались только специальными отделениями исследовательских институтов, как например отделение физического института Российской Академии наук им. П.Н. Лебедева в г. Алматы, находящиеся у подножия Алматинского пика, известного как «Космостанция».

С развитием науки и техники, компоненты детекторов стали доступны на коммерческом рынке для физиков-любителей. В последнее время появилось достаточно много «любительских» проектов по детекторам мюонов и одним из них является «CosmiWatch».

«CosmicWatch» — проект, созданный профессорами и аспирантами Массачусетского технологического института (MIT) из США. С помощью него любой физик-энтузиаст имеющий базовый опыт в электронике может собрать портативный детектор космических лучей.

Цель исследования

Целью данной научной работы является построение детектора космических лучей по материалам проекта – CosmicWatch - <http://www.cosmicwatch.lns.mit.edu>

В процессе работы над проектом предполагается изучить следующие аспекты:

1. Построение детектора вторичных космических лучей на основе материалов проекта «CosmicWatch».
2. Анализ доступности компонент для построения детектора в условиях Казахстана (смета и ссылки для заказа компонент).
3. Оптимизация конструкции детектора с учетом доступности компонент для построения электронной обвязки. Построение 3D модели корпуса для печати на 3D принтере.

Используя материалы данной работы любой физик-любитель в Казахстане сможет построить детектор космических лучей. Сам детектор является научным прибором используемый для популяризации изучения квантовой физики среди школьников и студентов.

Исследовательская часть работы

Что такое космические лучи и мюоны

Космические лучи – движущиеся с околосветовой скоростью заряженные частицы, заполняющие космос и постоянно бомбардирующие атмосферу Земли. Они были открыты в 1912 г. австрийским физиком Виктором Гессом с помощью ионизационной камеры, поднимаемой на воздушном шаре. В то время считалось что излучение исходит только от Земли и с высотой должно уменьшаться. Гесс, взяв воздушный шар и погрузив в него ионизационную камеру обнаружил, что излучение вначале действительно падает, но потом начинает резко возрастать с высотой. В 1936 г. за свое открытие Виктор получил Нобелевскую премию вместе с Джеймсом Чедвиком (открытие нейтрона) и Карл Дэйвид Андерсоном (открытие позитрона). Все это послужило толчком для исследований в физике частиц и квантовой физике.

Космические лучи подразделяются на первичные и вторичные.

Первичные космические лучи – это, в основном (90%), протоны. Они перемещаются по космосу со скоростью очень близкой к скорости света и несут колоссальную энергию, поэтому их называют высокоэнергетическими частицами. Существует теория, что они в основном происходят от взрывов сверхновых звезд.

Космические лучи, до построения современных ускорителей, были единственным источником исследования быстрых заряженных частиц. Но даже с построением современных коллайдеров остаются ценным источником быстрых частиц. Это связано с тем, что энергии, зафиксированные у космических лучей на несколько порядков, превосходят энергии частиц, получаемые на современных ускорителях. И многие вопросы, связанные с происхождением такие энергий у частиц, остаются открытыми.

Различают следующие типы космических лучей:

1. Космические лучи галактического происхождения. Источники их возникновения находятся в нашей галактике;
2. Космические лучи метагалактического происхождения – считается что они образуются в других галактиках и имеют самые большие энергии;
3. Солнечные космические лучи – космические лучи, излучаемые Солнцем во время солнечной активности и корональных выбросов масс. Всем известно северное сияние как раз и есть поток солнечных космических лучей;

В процессе столкновения космических лучей с земной атмосферой возникают каскады вторичных частиц – космические ливни. Космические ливни состоят из элементарных частиц, часть из которых быстро теряет энергию и исчезает. Но часть из них, рожденных при столкновении протонов сверхвысоких энергий, преобразуются в пионы и мюоны движущиеся околосветовой скоростью. Благодаря своей «огромной», по меркам элементарных частиц, жизни, измеряемой парой микросекунд, мюон достигает поверхности Земли и даже проникает глубоко под поверхность.

Анализируя вторичные космические лучи можно судить по энергии первичных лучей и также их природе.

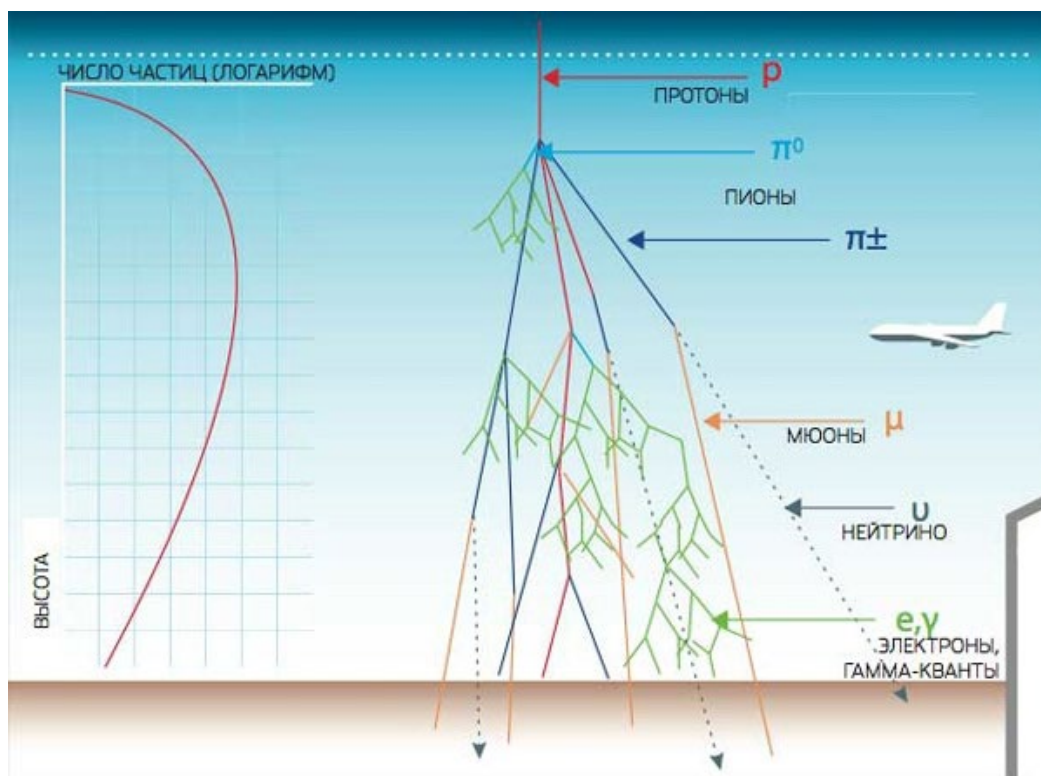


Рис. 1 Схема образования мюонов из первичного космического излучения (изображение взято с сайта elementy.ru)

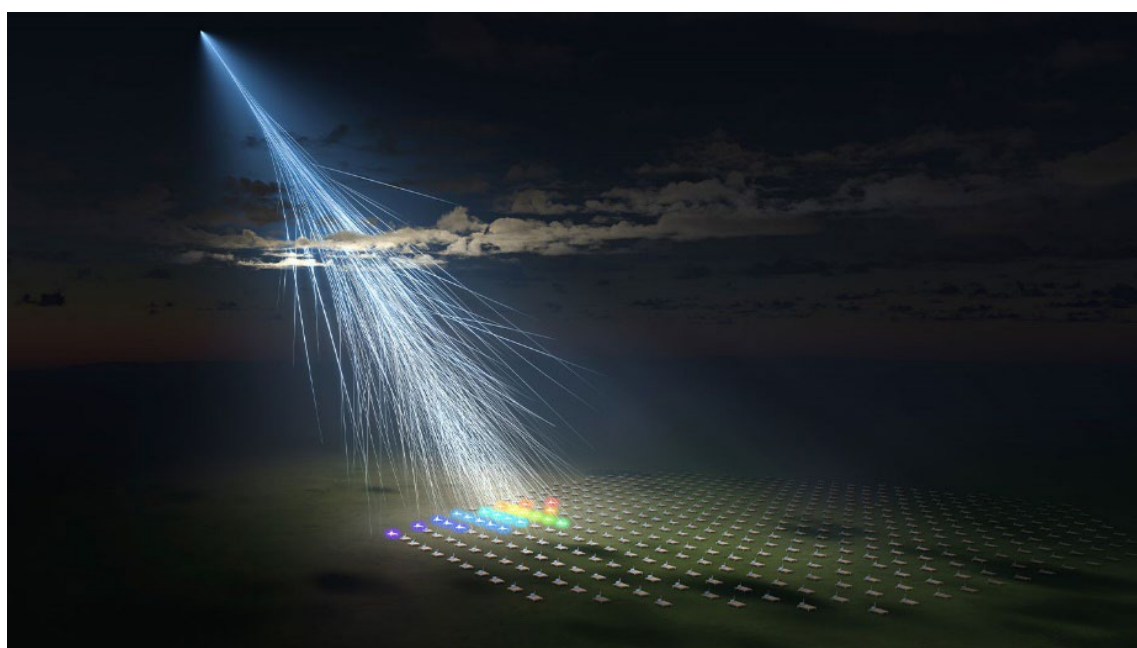


Рис. 2 Прохождение космических лучей через атмосферу и их детекция (изображение взято с сайта www.earth.com)

Мюон

Мюон – это элементарная частица. Элементарными частицами называют частицы, которые не расщепляются, т.е. не состоят из других частиц. Мюон похож на электрон, но больше по массе более чем в двести раз, так что мюон можно рассматривать как тяжёлый электрон. За счёт большой массы, мюон меньше взаимодействует с окружающими частицами, за счёт чего, способен более глубоко проникать в материю.

Время жизни мюонов достаточно велико по меркам квантового мира, примерно 2,2 микросекунды. Имея скорость, близкую к скорости света, мюон «подключает» эффект замедления времени специальной теории относительности. Благодаря сочетанию этих факторов их достаточно легко достигает земную поверхность где и детектируется приемниками. На 1 квадратный метр падает около 1 тысяча мюонов в минуту на квадратный сантиметр. Запомним этот параметр т.к. в дальнейшем при построении прибора будем ориентироваться на данное референтное значение при калибровке.

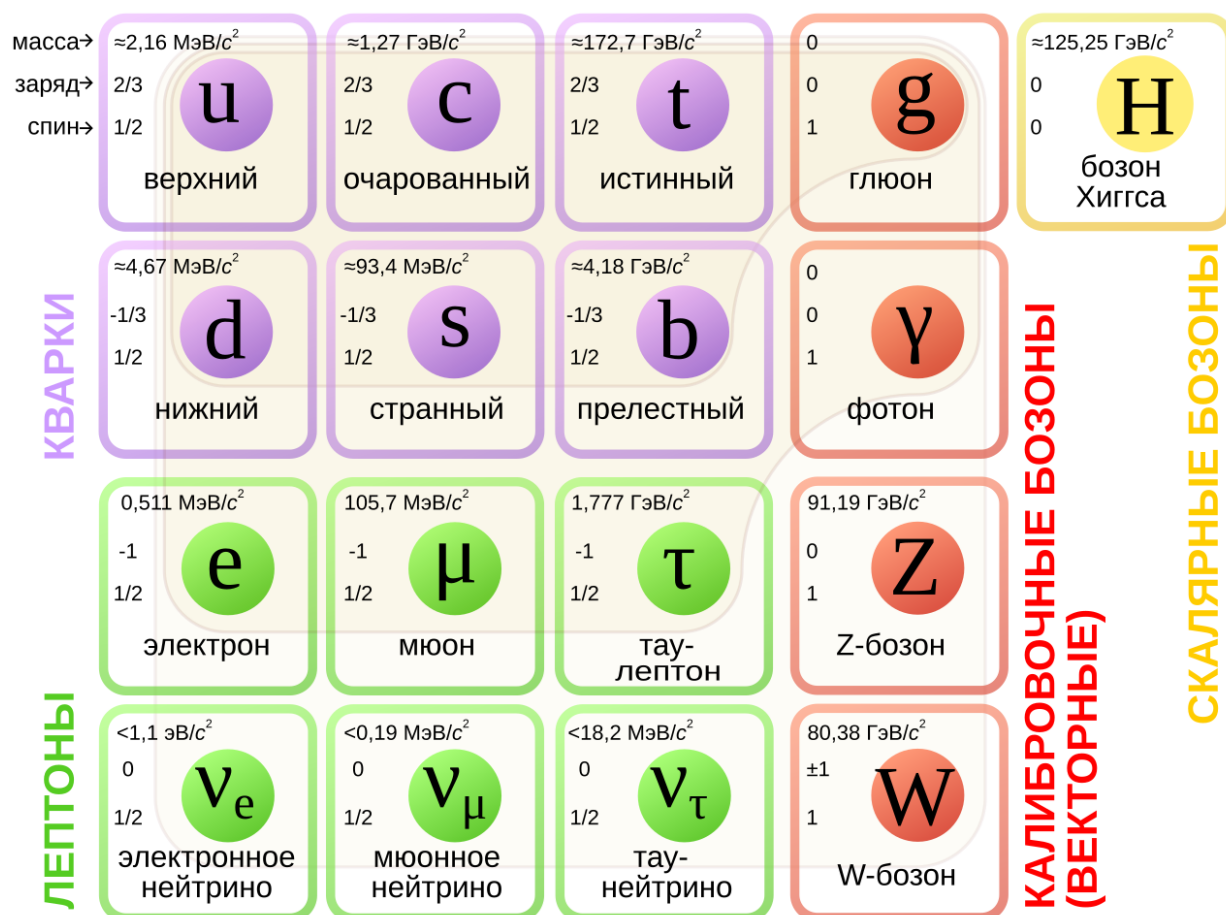


Рис 3. Стандартная модель физики частиц, состоящая из фермионов и бозонов (ресурс: Wikipedia). Мюон классифицируется в ней как часть лептонового семейства фермионов.

Детекторы мюонов

Одним из первых детекторов космических лучей является ионизационная камера, именно ее использовал Виктор Гесс для открытия космических лучей. Камера использует явление газового усиления, которое возникает за счёт вторичной ионизации — при прохождении через сильное электрическое поле электроны, образовавшиеся при пролёте заряженной частицы, разгоняются до энергии, достаточной, чтобы, спровоцировать ионизацию молекулы газа заполняющих камеру.

Одна из вариаций ионизационной камеры является счетчик Гейгера. В качестве детектора заряженных частиц в счетчике служит трубка, заполненная инертным газом. На нее подается высокое напряжение, за счет чего происходит явление ионизации, вызываемое проходящими сквозь трубку заряженными частицами. У счетчика есть несколько недостатков, один из которых, состоит в том, что выходной сигнал всегда имеет одинаковую величину независимо от энергии детектируемой частицы, т.е. из сигнала невозможно узнать не тип не энергию прошедшей через него частицы.

В настоящее время для регистрации космических лучей широко используется метод с использованием сцинтилляционных материалов, где прохождение заряженной частицы сквозь материал генерирует «вспышку света», которая регистрируется фотоумножителем. Детекторы на сцинтилляторах в сравнении со тем же счетчиком Гейгера имеют множество преимуществ, одним из которых является возможность подбора сцинтилляционного материала и его характеристик на обнаружение нужного типа частиц. Кроме того, они намного более быстры и чувствительны, а самое главное, способны измерять интенсивность и энергию регистрируемых частиц.

Применении детекции мюонов

Прохождение мюонов через материал может помочь составить карту внутренней конфигурации скалистых пород или подземных конструкций. Визуализация проникновения мюонов помогла обнаружить скрытые камеры в пирамидах Египта.

Магма-камеры также картируются с использованием изображений мюонного пропускания. Картированные магматические камеры помогают прогнозировать извержения вулканов. Один из таких проектов - проект «MU-RAY» Итальянского национального института ядерной физики, посвященный изучению магматических камер внутри горы Везувия в надежде предсказать его следующее извержение.



Рис 4. Пирамида пронзаемая субатомными частицами (изображение взято с сайта <https://dzen.ru/a/ZLuip2pm2w-6HxxM>)

Схема мюонного детектора и принципы работы прибора.



Рис. 5. Блок-схема детектора космических лучей (мюонов)

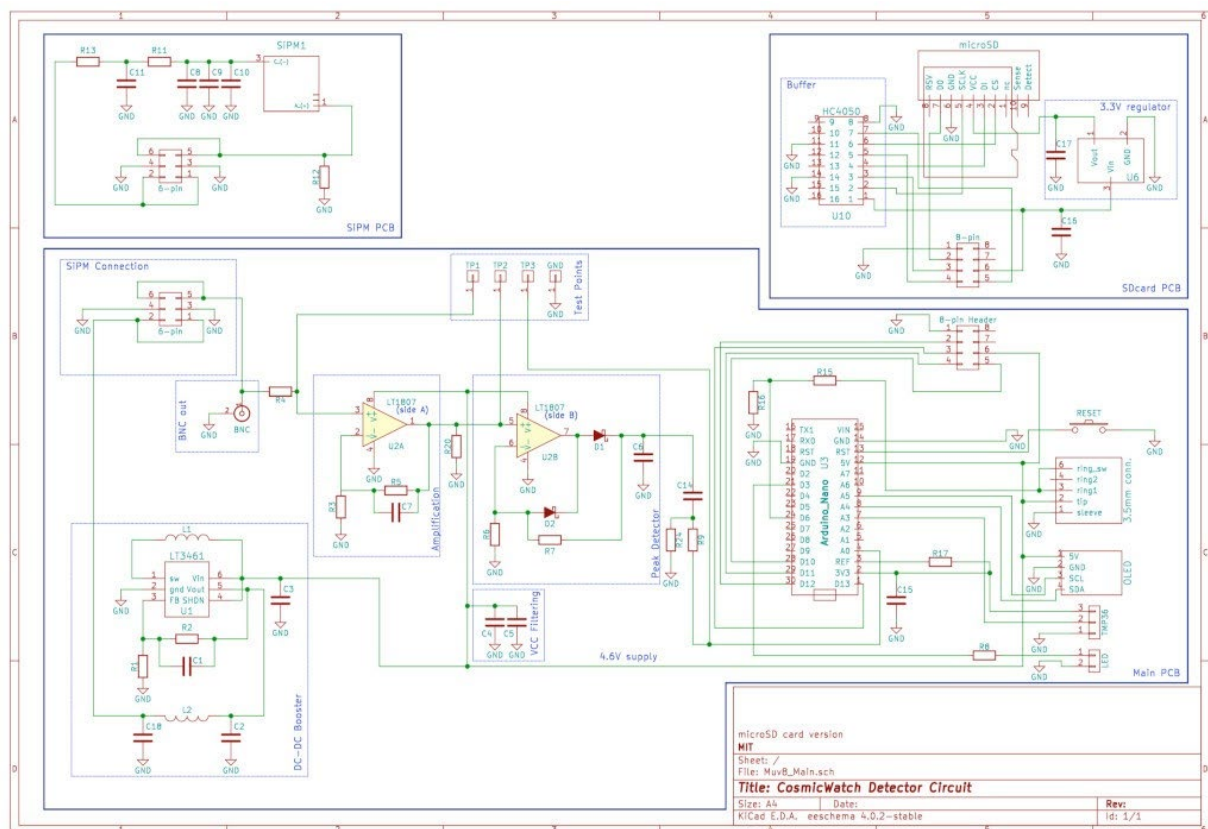


Рис 6. Схема детектора мюонов из проекта «CosmicWatch» (изображение взято с сайта cosmicwatch.lns.mit.edu)

Разберем ее подробно:

Итак, сердцем прибора является пластиковый сцинтиллятор.

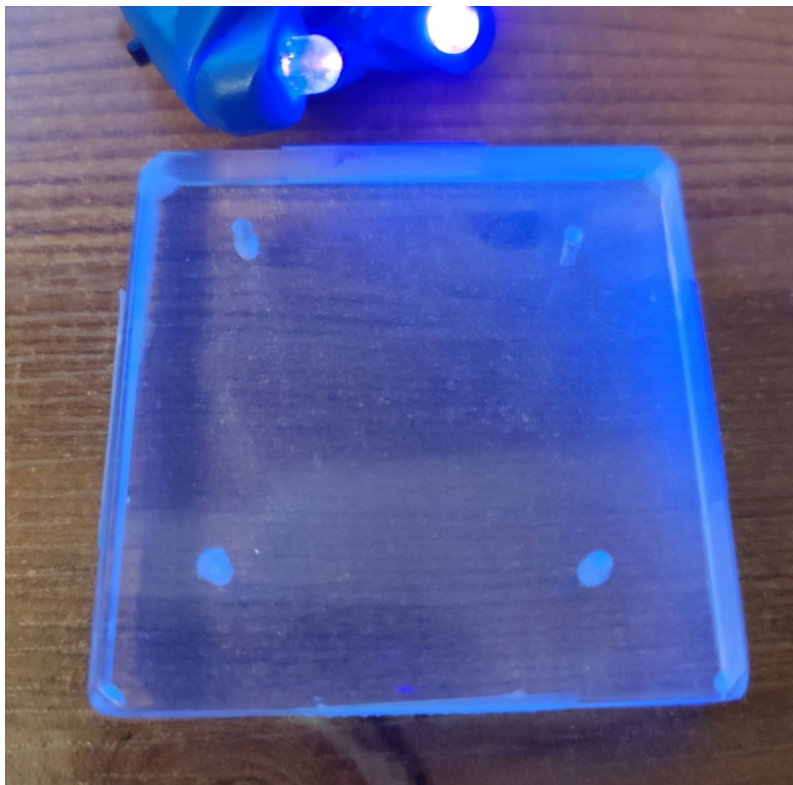


Рис. 7. Пластиковый сцинтиллятор

В массачусетском проекте используется сцинтиллятор Bicron BC408. Обладая большой светоотдачей, он применяется, в широком спектре задач связанных с детекцией заряженных частиц, в том числе, для обнаружения мюонов. Когда космические лучи проходят сквозь сцинтиллятор, генерируется «вспышка света», которая регистрируется присоединенным к сцинтиллятору фотоумножителем. «Вспышка света» сказано очень условно. Скорее всего небольшой поток фотонов обнаружить которые невооружённым глазом невозможно. Для этого потребуется следующее по важности устройство – кремниевый фотоумножитель - SiPM.

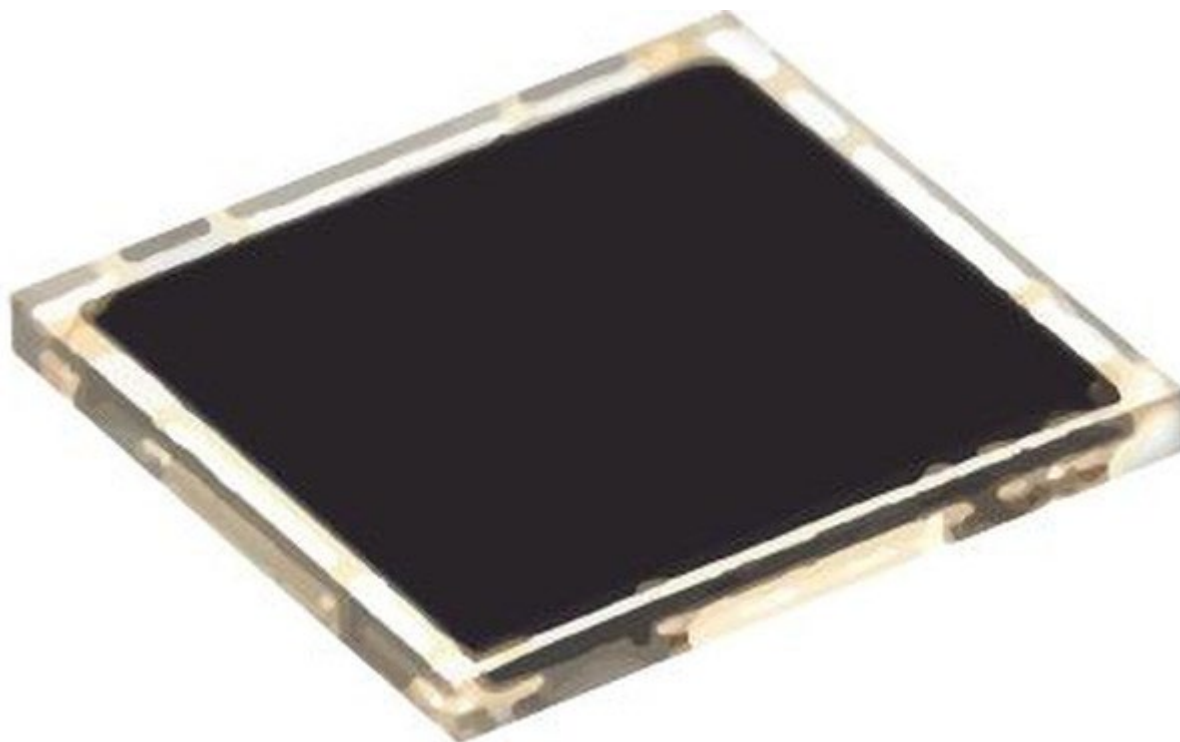


Рис. 8. SIPM MICROFC-60035-SMT-TR1 (изображение взято с сайта chipdip.ru)

Фотоумножители, впервые стали выпускаться для широкого коммерческого использования в 2005 году. С того времени их параметры сильно улучшились, и все больше производителей занимаются выпуском этих детекторы для продажи.

Кремниевый фотоумножитель (SiPM) представляет собой матрицу из чувствительных фотоэлементов, способную засекать единичные фотоны, попадающие на ее поверхность. Сочетая в себе преимущества традиционного фотоэлектронного умножителя (ФЭУ), с достоинствами твердотельного сенсора.

В проекте «CosmicWatch» применяется Si-ФЭУ от компании «ON Semiconductor».

Это очень компактное устройство, требующее всего около 30В напряжения для работы. Преобразую при помощи лавинного эффекта ток от нескольких попавших на него фотонов, в ток достаточно сильный чтобы детектор его распознал и усилил. Полученный ток пропорционален количеству фотонов, попавших на пластину фотоумножителя, и позволяет получать информацию об интенсивности потока пойманным фотоумножителем

Все остальная электронная обвязка предназначена для регистрации сигнала от фотоумножителя его обработки, фильтрации и вывода на запоминающие устройство или экран. Управляется это все через микроконтроллер Arduino. Он же отвечает за вывод данных на экран и запись на microSD.

Теперь немного подробнее об электронной обвязке.

Напряжение, получаемое при попадании фотона на одну ячейку, составляет все лишь пара милливольт. Т.к. прохождении мюона через сцинтилляционный материал будет возникать всего

несколько десятков фотонов, используется усилитель на микросхеме LT1807, которая позволит усилить сигнал в 24 раза.

Усиленный сигнал отправляется на детектор, с которого импульс считывается микроконтроллером Arduino, который считывает с него показания напряжения. Затем сигнал затухает, и схема переходит в состояние готовности принимать следующий сигнал.

Arduino также выполняет задачи преобразование измеренной амплитуды импульса, запись времени вспышки и времени простоя, управлением OLED-экраном и передачи данных на компьютер.

Питание на детектор приходит через USB, то есть на входе получаем 5В. Чтобы повысить напряжение до требуемых 29,5В используется схема на основе повышающего преобразователя DC/DC LT3461.

Для локальной записи используется отдельная плата с гнездом MicroSD, которая распаяна на центральной плате.

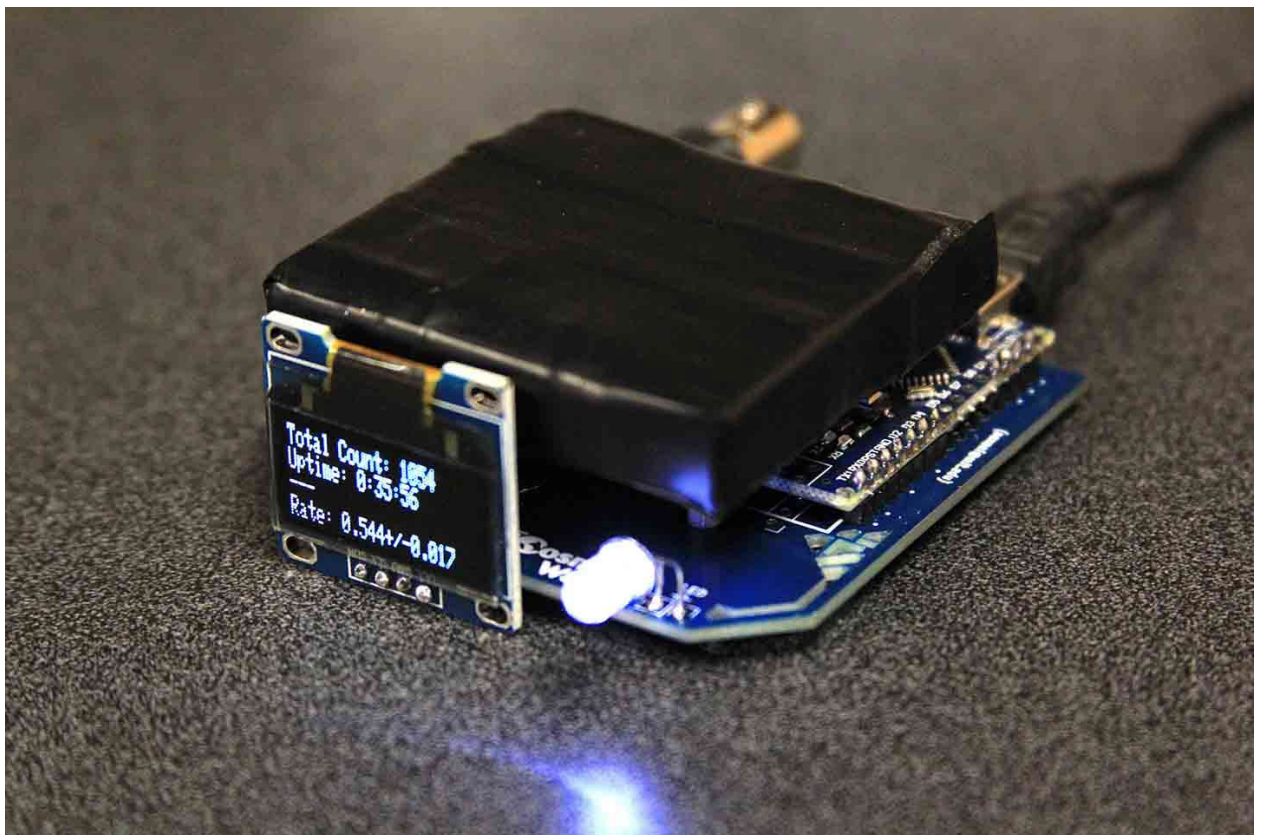


Рис. 9. Детектор в сборе, без корпуса (изображение взято с сайта cosmicwatch.lns.mit.edu)

Покупка деталей и сборка

На сайте проекта представлен подробный список электронных компонентов с указанием цен и сайтов производителей. Т.к. проект американский то и все ссылки в основном на американские сайты и производителей, что нам не подходит.

Основной идеей массачусетского проекта была возможность показать, что детектор мюонов можно собрать в пределах 100 долларов США, что в местных условиях не представляется возможным, учитывая высокую стоимость доставки в Казахстан и недоступностью некоторых компонент. Тем не менее стоимость всех компонент будет записана, и общая смета построенного детектора включена в отчет по проекту.

Основной площадкой для закупок электронных компонент будет сайт Aliexpress. Спецификации расписаны подробно, необходимо только найти аналоги.

На сайте также данна ссылка на скачивание файлов для производства печатной платы, ее тоже можно заказать на Aliexpress.

Самыми критичными компонентами для закупок являются сцинтиллятор и фотоумножитель.

Процесс сборки

Итак, первое с чего я начала сборку детектора, было изучение спецификаций электронных компонентов, взятое с сайта, указанного выше. Сразу бросилось в глаза, то, что все компоненты это SMD детали в размере 8050. Работать с ним без специальной лампы-лупы практически невозможно. Так что первое что понадобится это лампа-лупа и хороший паяльник с тонким жалом.



Рис. 10. SMD компоненты (изображение взято с сайта www.circuits-diy.com)

Также необходимо умение обращаться с паяльником.

Основной сайт для заказов электронных компонент - это Aliexpress Я указываю этот сайт, как место, где можно купить компоненты.

Первое, что я заказала это печатные платы. На сайте есть все необходимые файлы, которые нужно выслать производителю для исполнения. В итоге стоимость пяти печатных плат вышла около 37 долларов США. Т.е. каждая плата примерно 7,5\$.

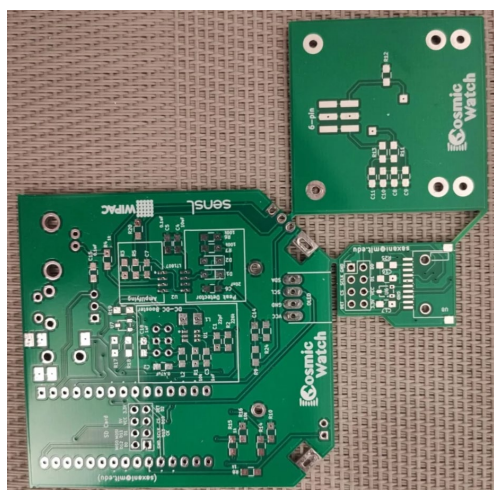


Рис. 11. Печатная плата проекта.

На Aliexpress есть множество производителей печатных плат, рекомендую искать по положительным отзывам.

Следующим пунктом идет заказ конденсаторов и резисторов. Они продаются большими партиями от 30 до 100 штук за минимальный заказ.

Затем идет заказ микросхем и всевозможных коннекторов.

Прежде чем заказать микросхемы нужно внимательно посмотреть спецификации, чтобы не ошибиться в заказе. А коннекторы лучше заказывать только после того, как внимательно посмотрите видео по сборке.

Одним из самых труднодоступных компонент стал индуктор на 47 μ H (микрогенрих), из-за долгой доставки. Все остальные компоненты покупаются без особых проблем, только нужно внимательно следить за характеристиками. При невозможности купить резистор или конденсатор размера 8050 можно купить на несколько ступеней выше или ниже. Размеры монтажных площадок позволяют устанавливать как размер 0612, так и размер 1206.

Ардуино нано наиболее распространенный микроконтроллер и проблем с заказом не возникло.

Также нужно купить светодиод и OLED экран для вывода информации. OLED экран нужно покупать с расположением пинов как указано ниже на картинке, иначе он не встанет при монтаже на плату.



Рис. 12. Расположение пинов на OLED экране

При заказе SD card слота нужно заказывать версию с 10 дорожками как указано в исходниках проекта.

Самыми дорогими и труднодоступными компонентами являются сцинтиллятор и кремниевый фотоумножитель (SiMP). Их я заказывала через посредников.

Сцинтиллятор Bicron BC408 можно приобрести на e-bay - <https://www.ebay.com/itm/Bicron-BC408-Plastic-Scintillator-5x5x1-cm-for-CosmicWatch-Muon-Detector-Project/263355405917?epid=2044114641&hash=item3d5134965d:g:XxsAAOSwSW5cWxPb>

Сайт продавца фотоумножителя (SiMP) – MOUSER electronics.

Время доставки нужно учитывать при планировании проекта.

Также нужна фольга и изоленда для экранирования платы с SiMP и сцинтиллятора от случайных источников света. Покупались на сайте kaspı.kz.

После покупки всех компонент приступаем к монтажу их на плату.

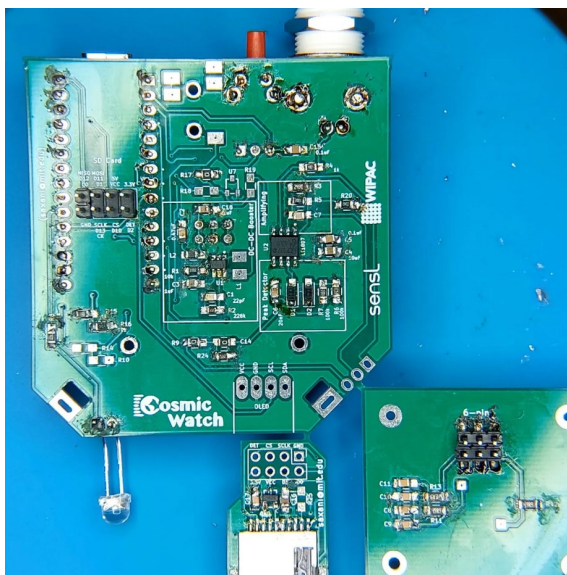


Рис. 13. Плата со смонтированными компонентами

На сайте проекта авторы рекомендуют использовать специальный алюминиевый корпус с дополнительными крышками из поликарбоната (оргстекла). Отверстия для OLED экрана и входов предлагается сделать при помощи лазерной резки. Стоимость корпуса с крышками выходит около 10 долларов без учета доставки в Казахстан.

Одной из целей проекта, был поиск возможностей оптимизации и снижения стоимости готового детектора.

Этого удалось добиться при производстве корпуса устройства. При помощи программы Автокад (AutoCad) я сделала 3d модель корпуса по чертежам на сайте проекта и распечатала его на 3d принтере. Т.к. 3d печать была любезно предоставлена культурным центром American Space & Makerspace в г. Алматы, то корпус мне обошелся бесплатно. Учитывая, что детектор будет собираться школьниками, которые будут иметь доступ к бесплатному 3D принтеру.

Файлы 3D модели для печати на 3D принтере я выложила на своем аккаунте в GitHub в свободном доступе – <https://github.com/Anitalssayeva/- .git>

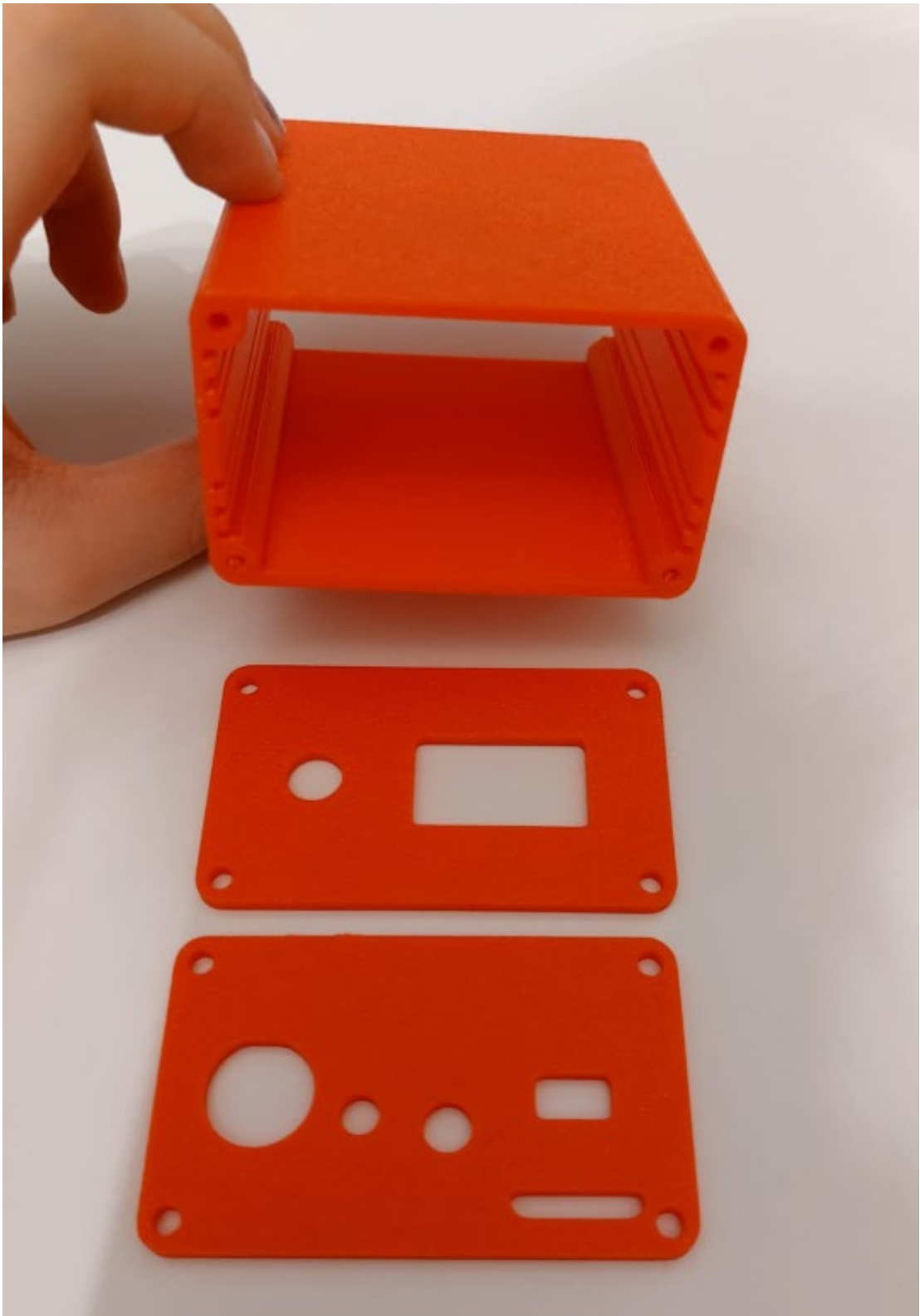


Рис. 14. Корпус устройства распечатанный на 3D принтере



Рис. 15 Детектор в собранном виде

Заключение

Как видно, у меня получилось собрать работающий детектор космических лучей по материалам проекта CosmiWatch Массачусетского Технологического Института. Что и являлось основной целью данного проекта.

Хотя стоимость детектора значительно превысила 100\$, что было ожидаемо, все же в процессе работы над проектом я нашла несколько возможностей оптимизировать и снизить стоимость детектора: печать корпуса на 3d принтере и оптовая закупка деталей.

Являясь ученицей 9 класса, я не увидела больших трудностей при сборке устройства. Я надеюсь, что данная работа поможет другим школьникам и студентам собрать свой собственный детектор для изучения космических лучей и послужит хорошим мотиватором для дальнейшего развития и изучения космических лучей.

В дальнейшем я собираюсь собрать второй детектор, чтобы запустить оба прибора в синхронном режиме для фильтрации помех и фонового ионизирующего излучения. Это даст возможность проводить более глубокие исследования космических лучей.

Также я собираюсь дальше оптимизировать конструкцию детектора с поиском более доступных поставщиков сцинтиллятора и кремнёвого фотоумножителя (SiMP), стоимость которых составляет практически 70% стоимости всего устройства.

Смета

Список заказанных деталей					
№	Название	Кол-во	Цена	Описание	Место покупки(Сайты)
1	0 Ohm resistor	5	\$0,05	RES SMD 0 OHM JUMPER 1/8W 0805	Aliexpress.com
2	49.9 Ohm resistor	4	\$0,04	RES SMD 49.9 OHM 1% 1/8W 0805	Aliexpress.com
3	249 Ohm resistor	2	\$0,02	RES SMD 249 OHM 1% 1/4W 0805	Aliexpress.com
4	1K resistor	4	\$0,04	RES SMD 1K OHM 1% 1/8W 0805	Aliexpress.com
5	10k resistor	5	\$0,05	RES SMD 10K OHM 1% 1/8W 0805	Aliexpress.com
6	24.9k resistor	2	\$0,02	RES SMD 24.9K OHM 1% 1/8W 0805	Aliexpress.com
7	100k resistor	3	\$0,03	RES SMD 100K OHM 1% 1/8W 0805	Aliexpress.com
8	226k resistor	2	\$0,02	RES SMD 226K OHM 1% 1/8W 0805	Aliexpress.com
9	10pF capacitor	2	\$0,02	CAP CER 10PF 50V COG/NP0 0805	Aliexpress.com
10	22pF capacitor	2	\$0,02	CAP CER 22PF 50V NP0 0805	Aliexpress.com
11	0.47uF capacitor	2	\$0,02	CAP CER 0.47UF 50V X7R 0805	Aliexpress.com
12	20 nF capacitor	6	\$0,06	CAP CER 20nF 50V X7R 0805	Aliexpress.com
13	0.1uF capacitor	4	\$0,04	CAP CER 0.1UF 50V X7R 0805	Aliexpress.com
14	1uF capacitor	3	\$0,03	CAP CER 1UF 50V X7R 0805	Aliexpress.com
15	10nF capacitor	4	\$0,04	CAP CER 10000PF 100V X7R 0805	Aliexpress.com
16	10uF capacitor	3	\$0,03	CAP CER 10UF 16V X5R 0805	Aliexpress.com
17	Feritte bead	2	\$0,07	FERRITE BEAD 2.5 KOHM 0805 1LN	Aliexpress.com
18	47uH inductor	1	\$2,00	FIXED IND 47UH 170MA 1.3 OHM SMD	Aliexpress.com
19	Schottky diode	2	\$0,33	DIODE SCHOTTKY 40V 500MA SOD123	Aliexpress.com
20	4 pin header for OLED	1	\$1,00	CONN FEMALE 4POS .100" R/A TIN	Aliexpress.com
21	6-pin connector	1	\$1,00	6-pin connector for SiPM PCB	Aliexpress.com
22	6pin header	1	\$1,00	6-pin header for Main PCB	Aliexpress.com
23	Reset button	1	\$1,00	SWITCH TACTILE SPST-NO 0.02A 15V	Aliexpress.com
24	3.5mm coincidence jack	1	\$1,00	3.5mm audio, 4 conductor connection jack	Aliexpress.com
25	BNC header + Nut	1	\$2,00	CONN BNC JACK R/A 50 OHM PCB	Aliexpress.com
26	3.3 V regulator	1	\$0,20	IC REG LINEAR 3.3V 300MA SOT23-3	Aliexpress.com
27	Standoff for SiPM PCB	2	\$0,66	1/8" Hex Size, 7/16"" Length, 0-80 Thread Size	Aliexpress.com
28	Standoff threaded screws 0-80	4	\$0,36	0-80 Thread Size, 1/4" Long	Aliexpress.com
29	Plastic scintillator screws	4	\$0,28	18-8 Stainless Steel, Number 0 Size, 5/16" Long	Aliexpress.com
30	LT-3461 DC-DC Booster	1	\$2,00	LT3461ES6#TRPBF	Aliexpress.com
31	LT 1807 Op-Amp	1	\$3,75	LT1807IS8#PBF	Aliexpress.com
32	Non-Inverting Buffer	1	\$0,25	High Speed CMOS Logic Hex Non-Inverting Buffers	Aliexpress.com
33	5mm LED	1	\$0,11	5mm LED, white looks best	Aliexpress.com
34	Arduino Nano	1	\$2,25	ATmega328 CH340G	Aliexpress.com
35	Temperature sensor	1	\$0,83	TMP36 analog sensor	Aliexpress.com
36	microSD card socket	1	\$0,39	SMT SMD Cell Phone TF Micro SD Memory Card Slot Holder Sockets	Aliexpress.com
37	OLED screen	1	\$3,00	0.96" Inch I2c IIC OLED , 128x64	Aliexpress.com
38	SiPM	1	\$50,00	6x6mm SiPM MicroFC-60035-SMT	ebay.com
39	Plastic scintillator	1	\$60,00	5x5x1 cm Plastic scintillator	ebay.com
40	Main PCB + SiPM PCB	1	\$8,00	2 layer, 10cm x 10cm, 1.6mm thickness	ebay.com
		Total:	\$141,94		
	Корпус	1	0	Распечатан на 3D принтере	
Other potential purchases					
№	Название	Кол-во	Цена	Описание	Место покупки(Сайт)
1	Алюминевая фольга	1	\$0,04		Kaspi.kz
2	Оптический гель	<1ml	\$1,00		Aliexpress.com
3	Черная изолента	~1m	\$0,22		Kaspi.kz
4	microSD Card	1	\$3,00		Aliexpress.com
5	Аудио кабель	1	\$4,00		Aliexpress.com
6	BNC Cable	1	\$5,96		Aliexpress.com
		Total:	\$14,23		
		Total:	\$156,17		

Список используемых источников информации:

1. Сайт проекта «CosmicWatch»: основной сайт проекта - <http://www.cosmicwatch.lns.mit.edu/>
2. GitHub сайт с исходниками проекта CosmicWatch - <https://github.com/spenceraxani/CosmicWatch-Desktop-Muon-Detector-v2>
3. YouTube канал Спенсера Аксани (Spencer Axani) одного из авторов проекта CosmicWatch с подробными инструкциями по сборке детектора - <https://www.youtube.com/@silkeastles>
4. Блог компании RUVDS.com на сайте Хабр, помощь в сборке детектора и пояснение многих вопросов по комплектующим - <https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/557522/>
5. Сайт Wikipedia для информации по космическим лучам, мюонам и физике частиц - <https://ru.wikipedia.org/>
6. Сайт Particle Adventure: информация по физике частиц и стандартной модели (на английском) <https://www.particleadventure.org/>
7. Сайт института Российской Академии наук им. П.Н. Лебедева, для получения информации об исследованиях проводимых на космостации в г. Алматы - <https://www.lebedev.ru/ru/>

Отзыв научного руководителя

Научная работа Исаевой Аниты, ученицы 9 класса Республиканской физико-математической школы г. Алматы, представляет собой подробный и содержательный проект по сборке собственными руками детектора космических лучей, основанного на материалах проекта CosmicWatch, разработанного Массачусетским технологическим институтом. Суть проделанной работы заключается в том, что Анита поставила перед собой амбициозную задачу: самостоятельная сборка прибора для регистрации космических лучей (мюонов) из имеющихся возможностей. В работе представлена и раскрыта как научная, так и практическая сфера, что делает её актуальной и познавательной для изучения школьниками. Изложены и реализованы идеи по оптимизации как самого детектора, так и его конечной стоимости, включая уменьшение стоимости устройства с помощью 3D-печати корпуса. Во время реализации проекта Анита столкнулась с такими проблемами как – приобретение необходимых компонентов для электрической схемы, проектирование и печать корпуса детектора, сложности с поиском и заказом сцинтилляционного материала, который отсутствует на рынке Республики Казахстан.

Следует отметить, что Исаева Анита на каждом этапе находила самостоятельно вполне приемлемые решения возникавших проблем.

Тема проекта актуальна, так как космические лучи — это ключевые объекты для изучения в области астрофизики и фундаментальной физики частиц. Исследование мюонов и их взаимодействие с материей имеет значительное значение для науки, и создание компактного детектора, доступного для школьников, способствует популяризации науки среди детей.

Работа хорошо оформлена и структурирована. Каждый раздел подробно описан и раскрывает тему, материал изложен доступно и понятно, что свидетельствует о высоком уровне научной подготовки автора. В работе подробно описан механизм образования космических лучей и вторичных частиц, виды космических излучений, в частности, принцип работы мюонного детектора. Процесс сборки детектора описан шаг за шагом, что делает проект доступным для повторения. Описание всех этапов — от закупки компонентов до пайки и сборки устройства — позволит другим ученикам, а также интересующимся научной деятельностью студентам повторить данный эксперимент, что содействует развитию научных и инженерных навыков в школьной и студенческой среде.

Научная работа Исаевой Аниты является примером успешного проекта, который сочетает в себе теоретические знания и практические навыки в области физики и электроники. Работа заслуживает достойной высокой оценки.

Учитель физики Адилов Ш.Р.